Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

«Математическая логика и теория алгоритмов»

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №3

«Логические задачи»

Выполнили:

Матвеев Илья Александрович, студент группы N3351



(подпись)

Проверил:

Пшеничный Кирилл Анатольевич, доцент практики ФБИТ

(отметка о выполнении)

(подпись)

Санкт-Петербург

2025 г.

Содержание

Содержание 2

1 Основная часть 3

1.1 Задача №7 3

1.2 Задача №10 4

1.3 Задача №34 5

1 Основная часть

1.1 Задача №7

Условие задачи:

1. «Все мои друзья простудились».
2. «Тому, кто простужен, нельзя петь».

Инверсия строк:

Второе суждение берём как большую посылку (про M и P)

Допущения относительно тождества понятий:

Не требуются.

Новая формулировка условия:

Переформулируем вторую посылку в стандартную категорическую форму без «нельзя»:

1. Все друзья являются простуженными.
2. Ни один простуженный не является поющим.

Фигура и модус:

Фигура 1, модус - Celarent (EAE–1)

Разметка терминов:

- **S** = друзья
- **M** = простуженные
- **P** = поющие

Формы посылок и вывода:

- Большая: **M e P** (“Ни один M не есть P”)
- Малая: **S a M** (“Все S есть M”)
- Вывод: **S e P** (“Ни один S не есть P”)

Круги Эйлера:

Круги Эйлера представлены на рисунке 1.

Вывод:

Ни один из моих друзей не может петь.

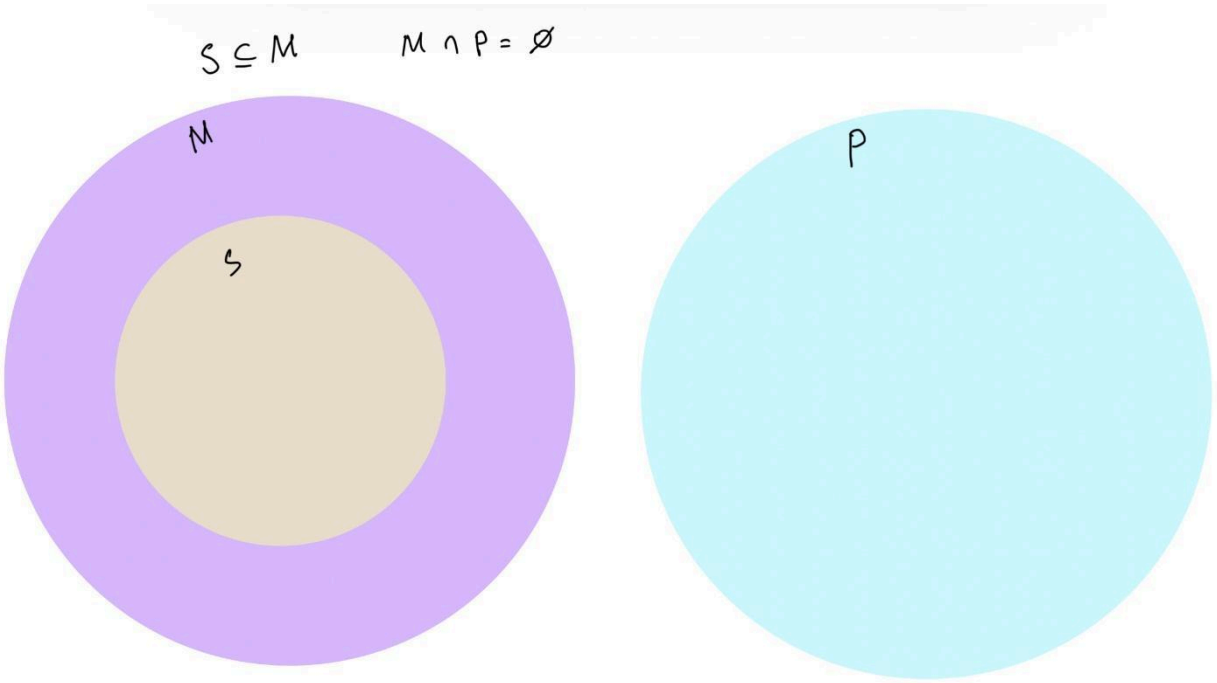


Рисунок 1 – Круги Эйлера для задачи №7

1.2 Задача №10

Условие задачи:

1. «Некоторые устрицы молчаливы».
2. «Молчаливые существа не очень-то забавны».

Инверсия строк:

Второе суждение берём как большую посылку

Допущения относительно тождества понятий:

Не требуются.

Новая формулировка условия:

Второе суждение приводим к строгой категорической форме:

1. Некоторые устрицы являются молчаливыми.
2. Ни одно молчаливое существо не является забавным.

Фигура и модус:

Фигура 1, модус - Ferio (EIO–1)

Разметка терминов:

- **S** = устрицы
- **M** = молчаливые существа

- **P** = забавные существа

Формы посылок и вывода:

- Большая: M e P
- Малая: S i M
- Вывод: S o P

Круги Эйлера:

Круги Эйлера представлены на рисунке 2.

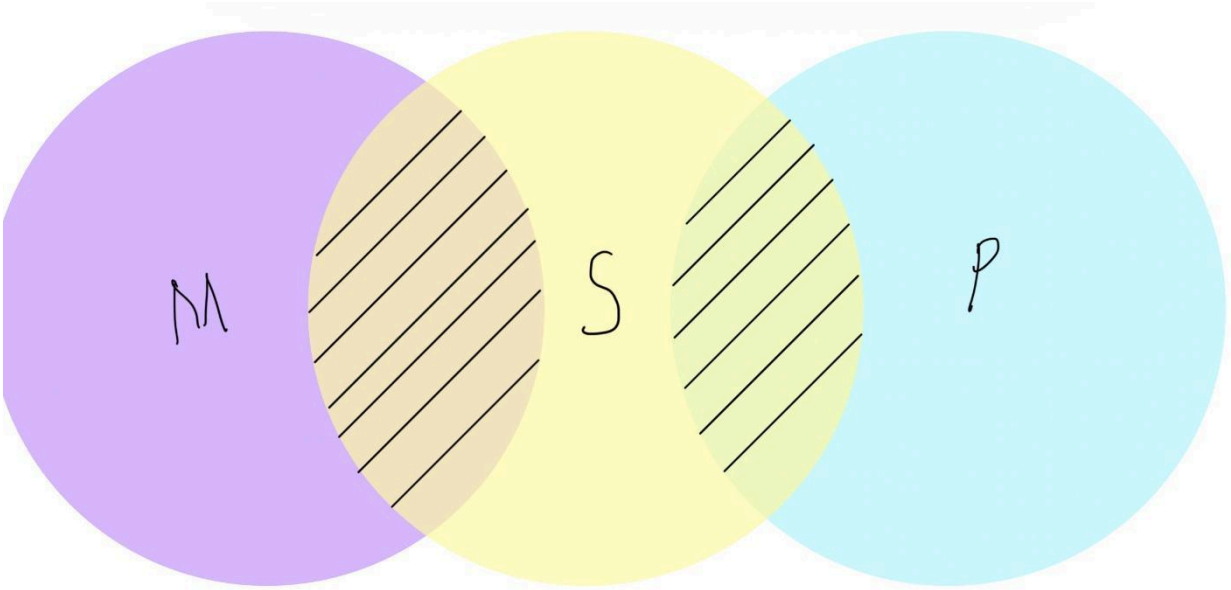


Рисунок 2 – Круги Эйлера для задачи №10

Вывод:

Некоторые устрицы не забавны.

1.3 Задача №34

Условие задачи:

1. «Все утки при ходьбе переваливаются с боку на бок».
2. «Все, что переваливается с боку на бок, не изящно».

Инверсия строк:

Второе суждение берём как большую посылку (про M и P)

Допущения относительно тождества понятий:

Не требуются.

Новая формулировка условия:

Второе суждение переписываем так, чтобы предикат был **положительным понятием** (“изящные”), а отрицание стояло в связке “ни один … не …”:

- Все утки являются переваливающимися при ходьбе.

- Ни одно переваливающееся при ходьбе существо не является изящным.

Фигура и модус:

Фигура 1, модус - Celarent (EAE–1)

Разметка терминов:

- **S** = утки

- **M** = переваливающиеся при ходьбе

- **P** = изящные

Формы посылок и вывода:

- Большая: **M e P**

- Малая: **S a M**

- Вывод: **S e P**

Круги Эйлера:

Круги Эйлера представлены на рисунке 3.

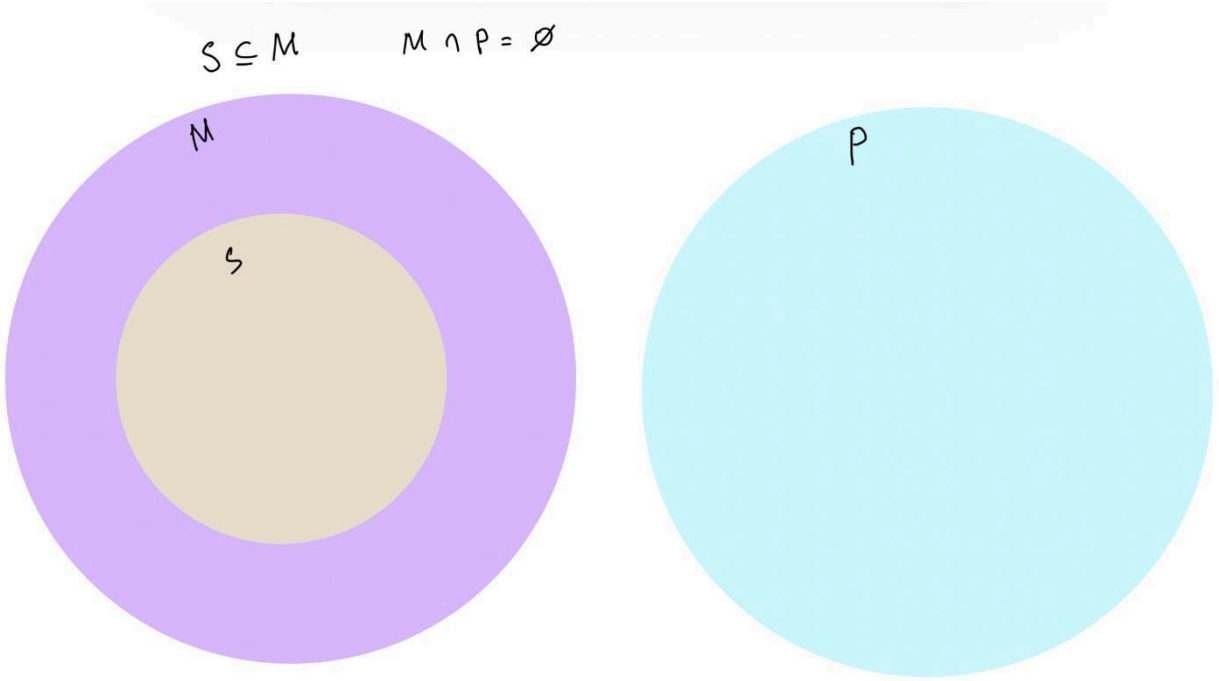


Рисунок 3 – Круги Эйлера для задачи №34

Вывод:

Ни одна утка не изящна.